



引用格式: 王晓蕾. 煤矿开采矿井涌水量预测方法现状及发展趋势[J]. 科学技术与工程, 2020, 20(30): 12255-12267

Wang Xiaolei. Present situation and development trend of coal mine discharge forecast method [J]. Science Technology and Engineering, 2020, 20(30): 12255-12267

矿冶工程

煤矿开采矿井涌水量预测方法现状及发展趋势

王晓蕾

(1. 吕梁学院矿业工程系, 吕梁 033000; 2. 煤矿机械装备维护与检测试验吕梁市重点实验室, 吕梁 033000)

摘 要 煤矿开采矿井涌水量对于煤矿防治水及安全高效生产具有重要意义, 矿井涌水量预测方法须通过系统分析和深入研究。首先详细阐述了矿井涌水量预测方法, 并对其预测过程进行了较为详细的论述与分析。指出矿井涌水量预测方法存在的问题, 针对存在的问题, 提出了未来应建立多因素综合模型, 将传统的单一模型进行扩大, 提高适用范围和预测精度; 建立基于大数据的预测, 将矿井涌水量与大数据有机结合, 通过大数据分析涌水量的特征预测矿井涌水量; 进行系统理论综合分析, 将矿区涌水量作为一个系统, 从时空序列中提取地下水变化特征, 为涌水量的预测提供支撑。

关键词 矿业工程; 涌水量; 预测方法; 发展趋势

中图分类号 TD712; **文献标志码** A

Present Situation and Development Trend of Coal Mine Discharge Forecast Method

WANG Xiao-lei

(1. Department of Mining Engineering, Lüliang University, Lüliang 033000, China; 2. Key of Laboratory of Maintenance and Inspection of Coal Mine Mechanical Equipment of Lüliang City, Lüliang 033000, China)

[Abstract] Coal mine water inflow is vital to the coal mine water control and safe and efficient production. The forecast of mine water inflow must be established through systematic analysis and deep study. Therefore, the mine water inflow prediction methods were elaborated, the prediction procedures were discussed in detail, and the problems of mine water inflow forecasting methods were revealed. In response to the problems, it was proposed that a multi-factor comprehensive model should be established in the future, and the traditional single model should be expanded to improve the scope of application and prediction accuracy, and to establish big-data-based prediction methods. The water volume shall be comprehensively and specifically combined with big data, by which the mine water inflow can be predicted, and the system theory be analyzed. In addition, water inflow in the mining area should be viewed as a system, and the groundwater change characteristics be extracted from the time and space sequences, from which the prediction method of the water inflow can be provided and specified.

[Key words] mineral engineering; water inflow; prediction technique; trend in development

随着中国煤矿开采深度的逐渐增大, 开采已完全进入深部开采阶段^[1-3], 深部开采面临众多的地质问题。其中涌水量大小关系煤矿安全生产问题^[4-5]。特别是华北煤田面临深部奥灰水的威胁, 其涌水量大小是煤矿安全生产的重要因素^[6-8]。

矿井涌水是煤矿安全生产中的重大隐患^[9]。矿井涌水会阻碍煤矿生产, 特别是导致透水事故的发生^[10-11], 而准确预测涌水量是防止突水事故发生的重要因素^[12-13]。

矿井涌水量的准确预测对于煤矿安全生产具

有重要意义。为此, 总结了矿井涌水量预测的技术现状, 分析了涌水量预测存在的不足, 针对存在的问题, 提出了未来矿井涌水量预测发展趋势。

1 水文地质比拟法

水文地质比拟法也称为类比法^[14], 是根据地质情况^[15]、水文条件^[16]、开采方法^[17]等基本类比的矿井涌水量的数据预测新矿井的涌水量^[18-19], 该方法必须保证老矿井有长期观测的涌水量数据^[20], 保证涌水量与影响因素之间的关系可靠性^[21]。该

收稿日期: 2020-02-20; 修订日期: 2020-04-14

基金项目: 山西省高等学校科技创新项目(2019L0954); 吕梁市开发区高层次科技人才引进计划专项(2019110)

作者简介: 王晓蕾(1986—), 男, 汉族, 山东烟台人, 博士, 讲师。研究方向: 煤矿地质与安全。E-mail: 471371562@qq.com。

投稿网址: www.stae.com.cn

方法计算简单,便于操作,但是计算精度较差,是近似的计算方法^[22]。

$$Q = Q_0 \sqrt{F/F_0} \sqrt{S/S_0} \quad (1)$$

式(1)中: Q 表示矿井预计的涌水量; F 表示预计水平开采面积; S 表示煤矿开采过程中的水位降低值; S_0 表示煤矿未开采情况下的水位; Q_0 表示矿井实测过程中的涌水量; F_0 表示生产矿井中的实际面积。

段东伟等^[23]采用水文地质比拟法对蒙陕矿区纳林河二号矿井涌水量进行了预测。

纳林河二号井田位于鄂尔多斯境内(图1),矿井生产能力 $800 \times 10^4 \text{ t/a}$,主采 3^{-1} 号煤层,地表是风积沙进行覆盖,属于高原大陆性气候,干燥少雨,煤层以上属于河流相沉积,顶板含水层较厚,水压较高。

31121 工作面长、宽分别是 2 640、300 m,煤层厚度 6.5 m,为近水平煤层,顶板主要为泥岩、细砂岩,底板为砂质泥岩。

工作面上方包含多个含水层,其对工作面有充水条件,含水层如图2所示。

依据工作面水文地质特征,工作面充水通道可以有多重,如图3所示。

工作面充水强度在掘进未有突水现象,涌水量较小,其变化特征如图4所示。

依据工作面顶板含水层、充水通道以及充水强度特征得出工作面的预计涌水量如图5所示。

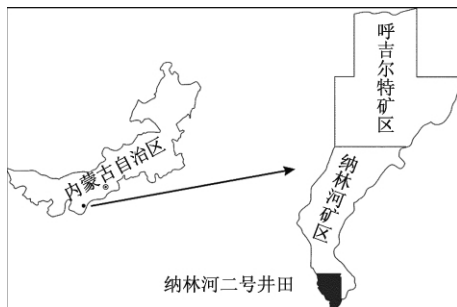


图1 矿区位置

Fig. 1 Location of mining area

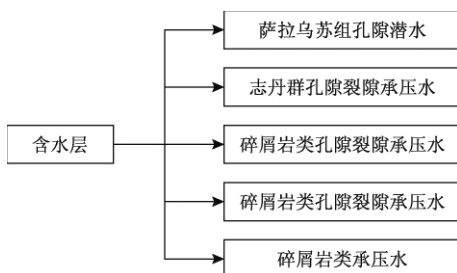


图2 含水层

Fig. 2 Aquiclude

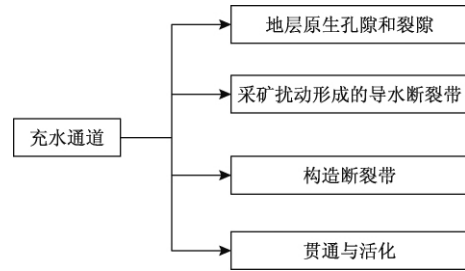


图3 充水通道

Fig. 3 Water filling channel

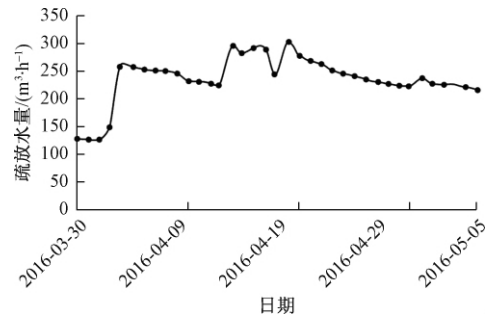


图4 顶板水疏放涌水量

Fig. 4 Water discharge from roof

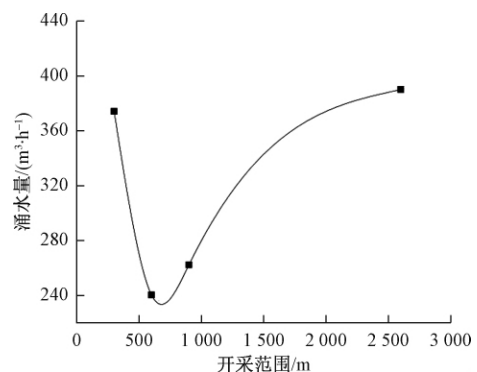


图5 涌水量预测曲线

Fig. 5 Forecast curve of water inflow

根据工作面回采过程中涌水量监测数据对比涌水量预测曲线(图5),涌水量预测数据与实际误差小于6%,对于煤矿涌水量预测具有一定借鉴。

杜铝钢^[24]采用该方法对生辉煤业涌水量进行了预测;黄建飞等^[25]采用该技术对龙门煤矿矿井涌水量进行了研究;和祥等^[26]采用该法对涌水量进行了分析;杨军等^[27]采用该技术对沙沟盆煤矿涌水量进行了分析;翁莉等^[28]预测了涌水量;任廷福^[29]对新桥煤矿涌水量进行了分析。

2 回归分析法

回归分析法是一种数理统计计算方法^[30],它是根据矿井涌水量与涌水量影响因素之间的关系建立回归方程^[31],通过建立涌水量与影响因素之间的

关系预测涌水量,其要求必须要有足够多的数据^[32],要以定性机理进行分析,统计要选取反应充水条件的因子^[33]。

$$\begin{cases} y = b_0 + b_1x_1 + \cdots + b_kx_k + \varepsilon \\ \varepsilon = N(0, \sigma^2) \end{cases} \quad (2)$$

式(2)中: $x_1, x_2, \cdots, x_k$ 表示线性回归因子; y 表示观测值; $b_0, b_1, \cdots, b_k$ 表示线性回归系数; ε 表示随机误差; σ^2 表示方差。

李孝朋等^[34]采用多元回归分析对矿井涌水量进行了预测。山西大同某矿区一盘区煤矿资源已采完,立即开采二盘区,两个盘区同属于一个矿区,其地质特征、水文条件、开采工艺相同,拥有完整的一盘区水文资料,通过多元回归方法研究二盘区矿井涌水量。

采用 SPSS 数学分析软件对矿井涌水量影响因素进行分析,选取掘进尺度、煤炭产量、开采厚度、采空区面积作为影响涌水量的因子。其相关性和显著性如图 6 所示。

由图 6 可知,掘进进尺、采空区面积、煤炭产量对于煤矿矿井涌水量显著性较低,线性关系较差。

对涌水量和采空区面积、累计进尺、产量的散点图进行拟合,得出 3 个影响散点图(图 7)。

利用 MATLAB 数学软件对影响因子进行非线性拟合,得出 3 个函数,通过计算影响因子与涌水量的数值,得出矿井涌水量(图 8)。

由图 8 可知,根据涌水量预测值对比涌水量实测值,得出不同采空区面积下的涌水量误差分别是 -12.44%、16.72%、13.77%。误差值均在允许范围内,由此可知,该方法对于涌水量预测准确度较高,对于类似矿井可用该方法进行预测。

魏真等^[35]采用回归分析法对徐州某矿不同影响因素与涌水量关系进行了分析,建立了涌水回归模型;江峰等^[36]采用回归方法对隧道涌水量与降水

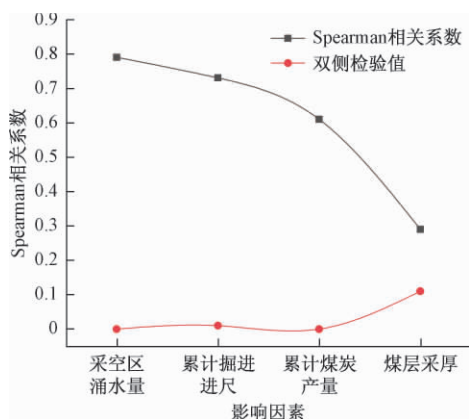


图 6 影响因子相关性及其显著性

Fig. 6 Correlation and significance of influencing factors

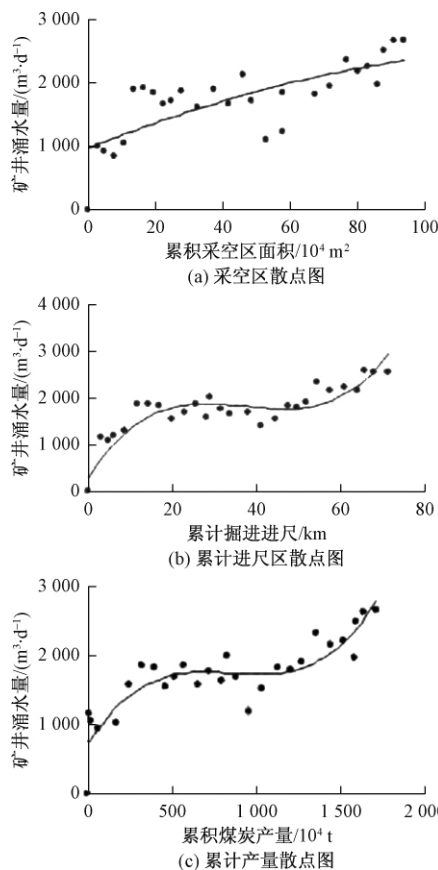


图 7 影响因子与涌水量散点图

Fig. 7 Scatter plot of influential factors and water inflow

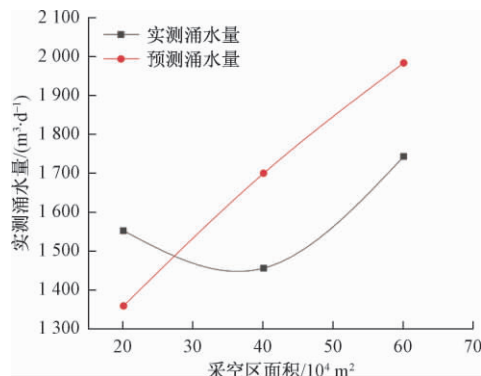


图 8 预测值与实测值对比

Fig. 8 Comparison of predicted and measured values

量建立了回归方程关系,并根据实际情况对回归方程进行了检验。

3 模糊数学法

模糊评价法是一种基于模糊数学的安全评价法,是根据模糊数学的隶属度理论将定性化评价转化为定量化评价^[37],是一种对多因素制约事物或对象做出的总体评价,其结果清晰明了,能够较好地评价难以量化的问题^[38]。

模糊评价模型是对于多因素、多层次的庞大评

价系统^[39],通常需要建立多层次评价模型进行分析,对于多层次而言,最基本的要建立单层次评价子集,将各个子集作为新节点进行多层次评价,其是多层次评价的基础^[40]。

依据评价的小组信息将上评价信息作为下一评价的基础,一般情况下是单个元素对矩阵评价的一个向量 $R(u_i)$, $i=1,2,\cdots,n$,对于任何一个评价都可用以下矩阵来表示^[41]。

$$R_i = [R(u_1), R(u_2), \cdots, R(u_n)] \quad (3)$$

对于给定评价因素的权重可表示为

$$A_i = [A_{i1}, A_{i2}, \cdots, A_{in}] \quad (4)$$

依据多层次评价信息得出其评价结果为

$$R_i = A_i \otimes R_i \quad (5)$$

式(3)~式(5)中: R_i 表示评价矩阵; $R(u_i)$ 表示评价向量; A_i 表示权重矩阵; A_{ii} 表示权重向量; $\otimes$ 表示模糊数学计算符号; $i=1,2,\cdots,n$ 。

姬亚东^[42]采用模糊数学法对塔然高勒煤矿西一盘区3⁻¹煤层顶板含水层涌水危险性进行了预测,对各个涌水区危险性进行了综合评价,分为4个等级。

该矿位于东胜煤田塔然高勒矿区中北部,矿区内主要包含三层煤,煤层平均厚度6.5 m,主采3⁻¹号煤层,位于延安组第二岩段。全区域裂隙发育,

煤层平均厚度3.71 m,顶板主要为泥岩和砂岩,局部为粗细砂岩。含水层厚度等值线如图9所示。

根据对矿井地质特征、水文资料以及顶板特征,同时利用顶板钻孔资料,对含水层涌水影响因素进行相关性分析,得出其顶板含水层富水性影响因素,如图10所示。

根据影响因素对含水层涌水量的定性影响结合矿井地质特征,量化各影响因素的标准,得出各影响因素的权重,如图11所示。

以A'区为例,根据A'区各影响因素的平阿基标

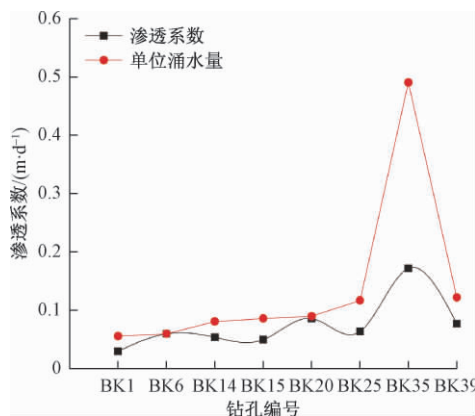


图10 顶板富水性影响因素

Fig. 10 Factors affecting water richness of roof

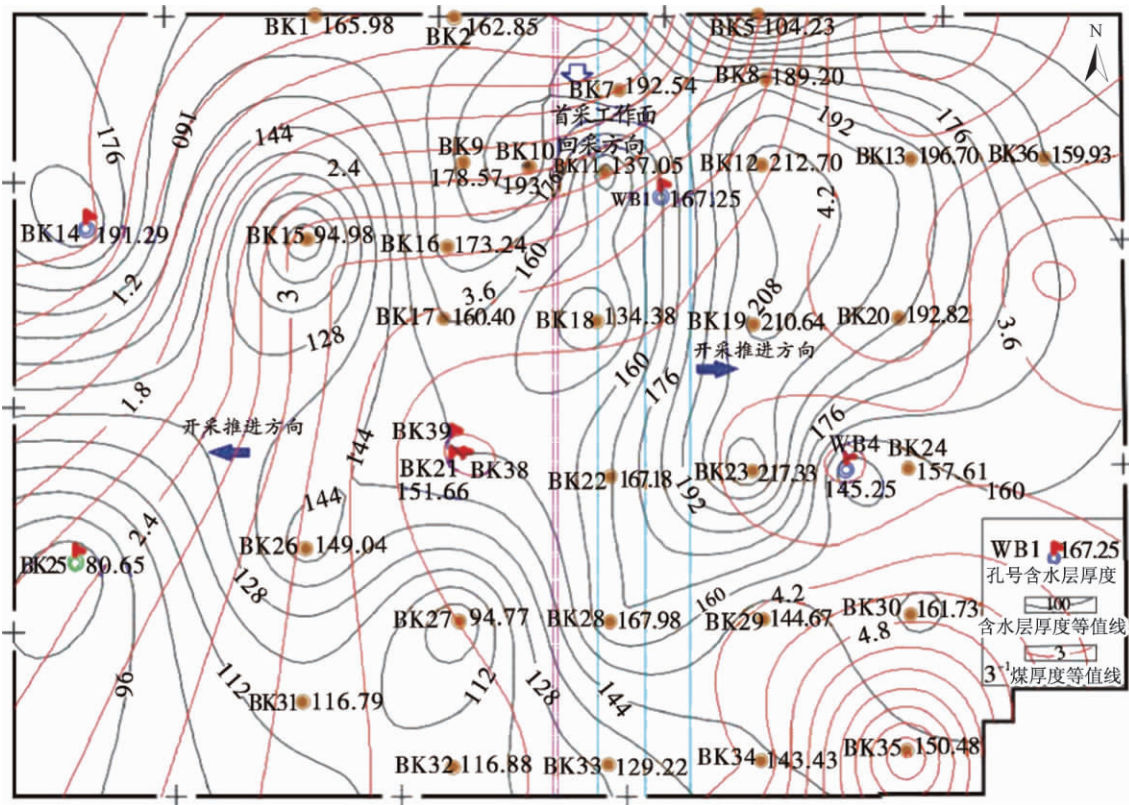


图9 含水层厚度等值线图

Fig. 9 Contour map of aquifer thickness

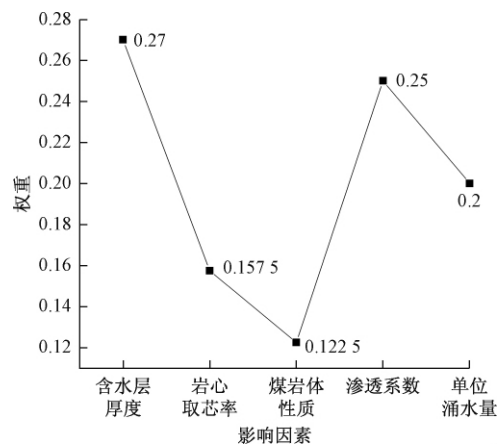


图 11 影响因素权重图

Fig. 11 Weight chart of influencing factors

准,对其计算模糊关系矩阵 R_{A^*} ,将权重向量 A 与模糊关系矩阵 R_{A^*} 相乘得到权模糊算子 B_{A^*} 。

$$A = [0.27 \quad 0.1575 \quad 0.1225 \quad 0.25 \quad 0.2] \quad (6)$$

$$R_{A^*} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.35 & 0.65 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$B_{A^*} = A \cdot R_{A^*} = [0.39 \quad 0 \quad 0.05 \quad 0.56] \quad (8)$$

按照最大隶属度关系,得出 B_{A^*} 的值为 0.56,属于安全区,同理得到其他区安全性如图 12 所示。

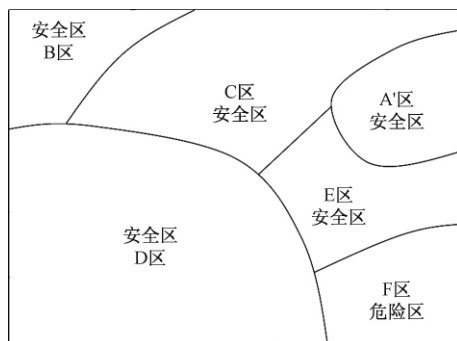


图 12 涌水量安全区分图

Fig. 12 Safety division of water discharge from roof

涌水量区分图(图 12)与实际开采情况吻合,该预测方法对于涌水量预测具有较好效果。

全联合^[41]采用模糊数学法对瑞隆矿 17065 工作面涌水量进行了预测;刘伟韬等^[42]采用模糊数学法综合多种因素对矿井涌水量进行了分析,为制定防水措施提供依据。

4 灰色理论法

灰色理论法是将一个随机变量看成一定范围

内变化的灰色的量^[43-44],其随机变化过程是在一定范围内变化的,起变化过程是与时间相关的。主要是通过部分已知信息对其进行生成与加工^[45],提取有价值的信息^[46],实现对系统以及变化规律的有效预测^[47-48]。

范军平等^[49]采用灰色理论模型对义马煤田中部矿井涌水量进行了研究,建立了预测模型。

济宁三号煤矿主采 3 号煤层,在开采的过程中发生多次涌水事故,最大突水量可达 533.84 m³/h,为了保证工作面安全,要对其顶板涌水进行预测。

对 2002—2014 年矿井涌水量数据进行处理,有:

$$Q^{(1)}(t) = \sum_{m=1}^t Q^{(0)}(m) = (351.6, 382.4, \dots, 409.1) \quad (9)$$

式(9)中: $Q^{(1)}(t)$ 表示涌水量预测序列; t 表示时间,年; $Q^{(0)}(m)$ 表示每年涌水量。

原始数据的光滑程度影响预测模型的准确度,越光滑准确度越高,检验公式为

$$\rho(t) = Q^{(0)}(t) / Q^{(1)}(t-1) \quad (10)$$

式(10)中: $\rho(t)$ 表示涌水量预测准确值。

根据计算当 $t > 2$ 时,得到的数值均小于 0.5,其随机性较强,光滑性较好,得出预测数据越准确。

对式(9)进行一次累加得

$$\omega^{(1)} = (849.7, 916.5, \dots, 2704.55) \quad (11)$$

对式(11)得出的白化方程进行处理,得到灰色理论公式为

$$Q^{(0)}(t) + u\omega^{(1)}(t) = v \quad (12)$$

式(12)中: u 、 v 表示依据实际情况确定的参数。

根据灰色理论计算得出参数值: $u = -0.04519$, $v = 302.05$ 。

其预测公式为

$$\hat{Q}^{(1)}(t+1) = 7035.5e^{0.04519t} - 6683.9 \quad (13)$$

式中: $Q^{(0)}(t)$ 表示初始预测值; $\omega^{(1)}(t)$ 表示累加计算值; u 、 v 为依据实际情况确定的参数; $\hat{Q}^{(1)}(t+1)$ 表示修正后的预测值。

利用预测公式[式(9)~式(13)]预测 2002—2014 年矿井涌水量,结果如图 13 所示。

对预测值和实测值进行分析,得出该模型的平均残差较小,仅为 0.095,根据预测精度计算公式得出该模型的准确度为 90.5%,精确度等级为优秀,依据此模型预测 2015—2017 年涌水量如图 14 所示。

依据 2015—2017 年涌水量预测值,采区相应的防治水策略,为矿井水灾害防治以提供了科学依据,保证了工作面的安全生产。

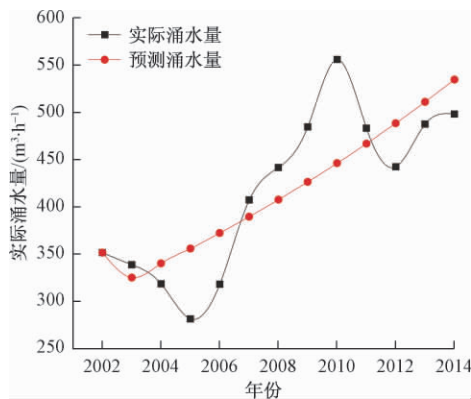


图 13 预测值和实测值对比

Fig. 13 Comparison of predicted and measured values

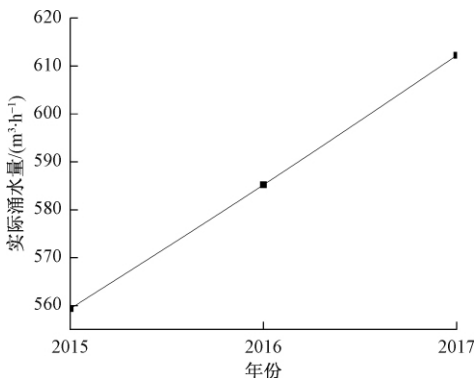


图 14 2015—2017 年涌水量预测值

Fig. 14 Water inflow forecast for 2015—2017

朱愿福等^[50]基于灰色理论,提出了一种新型的矿井预测模型,这种新陈代谢组合模型能够预测综合评价的指数,并通过对新各庄矿涌水量进行了验证。

5 BP 人工神经网络

BP(back propagation) 人工神经网络是一个非线性系统,它是由大量的神经元构成的系统^[51]。它在一定程度和层次上模仿人的大脑神经网络进行信息的处理、选择、储存以及检^[52],它具有学习、记忆以及计算等智能处理的相关功能。矿井涌水是一个非常复杂的水文地质综合体,因此,很难准确地采用数学模型进行有效的涌水量进行预测,而建立一个涌水量与充水因素是一个可行的方法,该理论就很好地体现了其优点^[53]。

当样本提供给网络后,系统会随机生成权值,并进行重复计算并传输,直到输入结果,将理想结果与计算结果进行对比分析,确定其阈值。随着误差不断纠正,直到满足条件训练结束^[54]。

其输入模式传播按照随机给定的权值和阈值,对学习样本进行计算输出值,输入值到隐含层的计算公式为

$$\text{Hidden}(j) = f\left[\sum_{i=1}^n W_{ij}a_i + b_{1j}\right] \quad (14)$$

隐含层到输出层的计算公式为

$$\text{out}(l) = f\left[\sum_{j=1}^q W_{jl}\text{Hidden}(J) + b_{2j}\right] \quad (15)$$

式中: a_i 表示计算过程中第 i 个输入; b_{1j} 、 b_{2j} 分别表示隐含层、输出层的阈值; f 表示计算过程中的传递函数; $\text{Hidden}(j)$ 表示隐含层中第 j 个输出值; W_{ij} 、 W_{jl} 分别表示隐含层、输出层的权值。

对于输出误差逆传播,当输出节点得出实际值后,如果这些数值与实际情况值相差较大,就要重新确定权值和阈值,按照程序进行重新计算,保证其差值在允许范围内。

假设绝对误差的均方值计算公式为

$$E_k = \sum_{i=1}^l (\delta_i^l)^2 / 2 \quad (16)$$

对其权值进行调整,计算公式为

$$\Delta W = \beta(-\text{grad}vE_k) \quad (17)$$

式中: E_k 表示绝对误差均方值; ΔW 表示权值调整值; δ_i^l 表示误差值; β 表示学习率; $-\text{grad}v$ 表示误差函数负梯度方向修正计算符号。

李哲等^[55]以陕北柠条塔煤矿为试验矿井,该矿中没有大断层、褶皱,地质构造属于简单。主采2-2号煤层,其顶板为砂岩,富水性中等,该矿发生过一次突水事故,其矿区涌水量为 $1\,157\text{ m}^3/\text{h}$,为了保证其工作面安全生产,对其富水性进行评价。选取矿井地质、水文地质、含水层性质、取芯率、风化程度、渗透系数作为影响富水性的因素。选取 25 个水文孔资料作为学习样本。根据钻孔资料以及影响因素进行定量化处理,采用 GIS 软件和 Surfer 软件进行定量化分析,作出其分析图,量化后数据不同导致其影响范围存在很大差别。因此要对某些数据进行归一化处理,将其统一到一个数量级别上。

借助 MATLAB 数学软件进行分析,使用 25 个样本作为基础参数进行训练,当训练 4 728 次后,误差值降低到设置值范围内,得出多组参数,选取其中的 5 个再次作为训练样本进行训练,得出检验样本和预测结果,如图 15 所示。

由图 15 可知,误差最大值为 2.1%,在允许范围内,该模型能够较准确的预测富水性。

凌成鹏等^[56]采用神经网络法对韩桥煤矿涌水量进行研究,得出了短期预测模型,预测结果与实际值吻合性较好。

6 时间序列分析法

时间序列分析法主要包含两部分^[57],一部分是

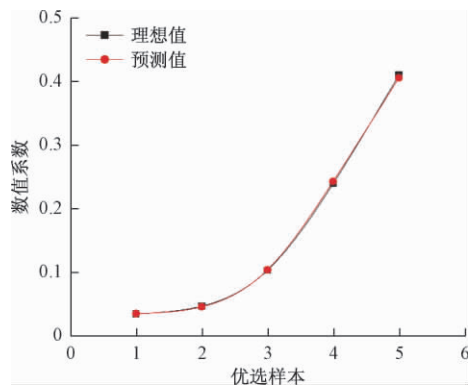


图 15 理想值与预测值对比图

Fig. 15 Comparison of ideal and predicted values

时域分析^[58],另一部分是频域分析^[59]。时间序列分析法采用一系列具有科学理论为依据的动态数据处理方式^[60],帮助人们通过合理的分析获得动态数据,从而更好地掌握客观现象的本质^[61],进一步认识事物,预测未来^[62]。其中时域分析是通过对数据进行处理建立模型^[63],采用线性最小方差预测未来^[64]。频域分析是可以预测涌水量的周期性,判断涌水量的影响因素,同时,它还可以研究涌水量影响因素的权重性^[65]。

涌水量预测模型首先建立回归模型,建设 $\{X_t\}$ 是具有表示性的时间序列,其样本的长度为 M ,假设以年、月、日为观测时间,得出模型^[66-67]:

$$X_t = \varphi_1 X_{t-1} + \varphi_2 X_{t-2} + \cdots + \varphi_j X_{t-j} + a_t \quad (18)$$

式(18)中: X_t 表示矿井水涌水量; φ_j 表示自回归参数; a_t 表示影响矿井水涌水量的各种因素。

经过分析得出最终模型:

$$X_t = (1 - \varphi_1 - \varphi_2 - \cdots - \varphi_p) \bar{X} + (\varphi_1 X_{t-1} + \varphi_2 X_{t-2} + \cdots + \varphi_p X_{t-p}) + a_t \quad (19)$$

式(19)中: p 表示矿井涌水量预测模型阶数。

曲兴玥等^[68]采用时间序列对青龙煤矿矿井涌水量进行了研究,发现青龙煤矿主采 16、17、18 共 3 个煤层,煤层总厚度超过 127 m,矿井开采过程中发生过多次突水事故,给矿井安全生产带来了威胁,突水的最大涌水量为 $350 \text{ m}^3/\text{h}$,其突水来源主要市采空区积水、顶板含水层水。

基于该矿的最大涌水实测为基础,采用 SPSS 数学软件,对涌水量预测进行时间序列建模,如图 16 所示。

对原始序列建立时间序列模型,得出青龙煤矿最大涌水量预测方程:

$$\Delta y_t = 0.588 \Delta y_{t-1} + 0.998 \Delta y_{t-1} + 342.738 \quad (20)$$

式(20)中: Δy_t 、 Δy_{t-1} 分别表示 t 年和 $t-1$ 年的煤矿最大涌水量。

依据时间序列模型拟合效果如图 17 所示。由图 17 可知,涌水量稳定时,预测精度较高,当波动大时,预测精度低,因此,涌水量呈非线性。

基于时间序列对其分解,综合季节变动、不规则变进行分析,重新拟合得出新的涌水量预测模型:

$$y = -0.000\,009x^5 + 0.001\,3x^4 - 0.067\,4x^3 + 1.283\,4x^2 - 6.540\,6x + 117.92, \\ x = 1, 2, \dots, 55 \quad (21)$$

式(21)中: x 表示月数,2011 年 1 月为 1,以此类推递加,得出拟合图如图 18 所示。

由图 18 可知,该模型在 5 次平移后,其预测趋势与实际相差较小,预测准度高,采用该模型对最大涌水量进行预测,得出预测数据如图 19 所示。由图 19 可知,分解预测模型预测的涌水量与实际涌水量吻合度较高,该方法具有较高的预测精度。

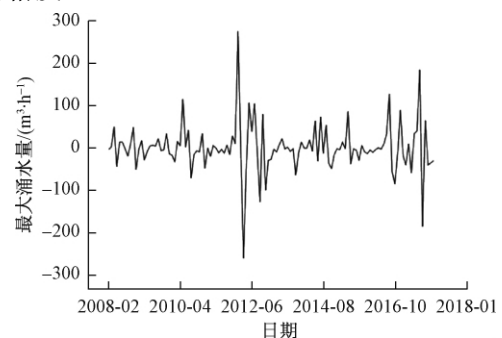


图 16 涌水量一阶差分

Fig. 16 First order difference in water inflow

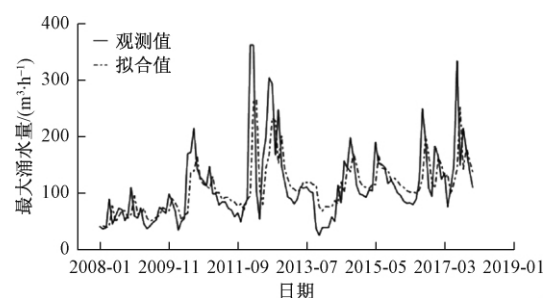


图 17 拟合效果

Fig. 17 Fitting effect

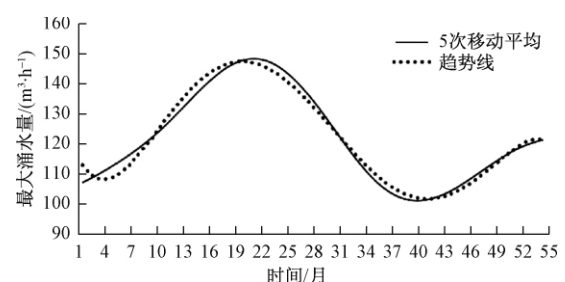


图 18 5 次平移趋势拟合图

Fig. 18 Five-time translation trend mapping

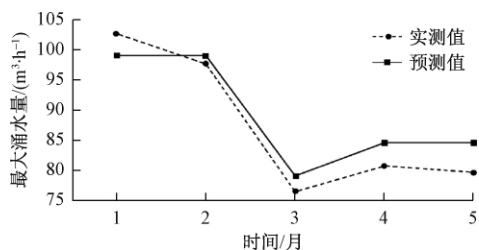


图 19 分解预测模型结果

Fig. 19 Decomposition prediction model data

夏克勤^[69]采用时间序列分析法对鱼田堡煤矿矿井涌水量进行了分析,对降水量与涌水量及渗透系数加权进行了研究,建立了预测模型,该模型预测涌水量是可行的;安欣等^[70]采用时间序列分析法对东欢坨矿矿井涌水量进行了分析,建立了预测模型,并进行了涌水量预测,误差较小,预测精度较高,能够很好地满足工程需要,其预测短期涌水量是可行的。

7 数值模拟法

数值模拟法采用的是偏微分方程表示矿井实际水流系统的一种模型预测方法,其预测值没有精确值,只是一个近似值,可称为数值解^[71]。它是运用计算机系统采用数值分析的方法来求解模型的解,通过计算机模拟实际系统的运行状态。目前主要有有限元和有限差分两种数值模拟方法,通过计算机软件进行实现^[72]。

李贵仁等^[73]采用数值模拟方法对刚果铜矿进行了涌水量预测。该矿位于刚果,其属于加丹褶皱—推覆构造带的一部分,其面积约为 140 km²,其最大厚度可达 1 000 m,其构造发育较高。整体呈东北向分布,断裂面方向为南,其倾角平均为 30°,根据相关特点可知,其构造极其发育,为地下水运移提供条件,水文地质情况如图 20 所示。

采用 VM 数值模拟软件对涌水量进行预测,其流场拟合如图 21 所示。

结合地下水动态平衡系统和降水渗透系数对矿井涌水量进行预测。

骆祖江等^[74]采用数值模拟法对大同矿区地下水进行了模拟,预测了 8214、8216 工作面的涌水量,该方法将涌水量预测与回采工作面进度有机结合起来,其预测结果更能反映实际情况。

8 大井法

煤矿生产过程中,要对含水岩层进行排水工作,在整个排水过程中,随着排水的进行,其水位不断下降^[75],当下降到一定程度后其水位呈稳定状

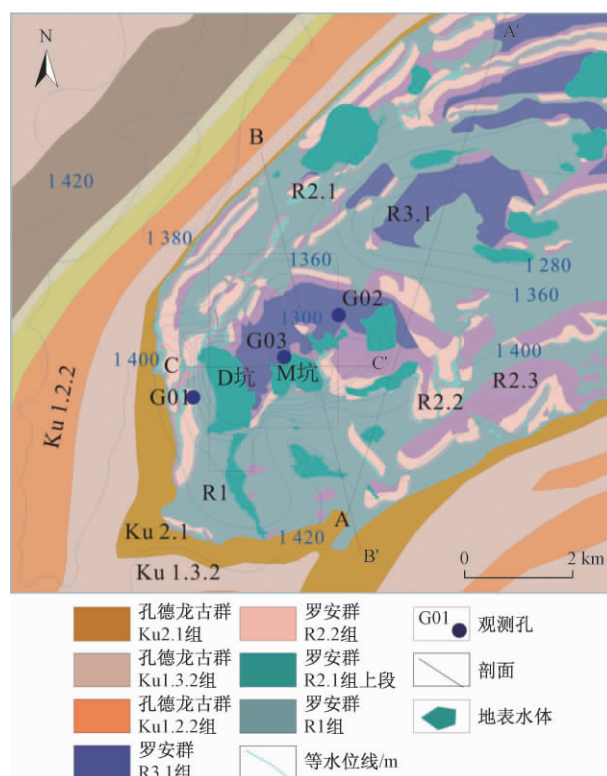


图 20 水文平面

Fig. 20 Hydrological plans

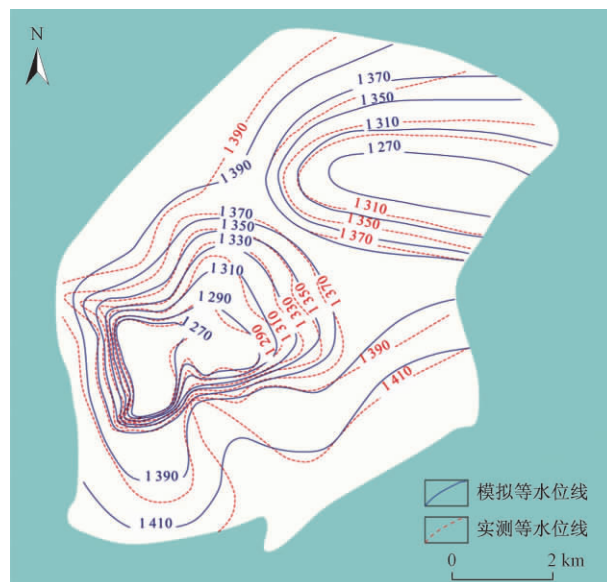


图 21 流畅拟合图

Fig. 21 Smooth fitting diagram

态,该状态可称为稳定流状态^[76]。该状态是以矿井为中心形成的地下水辐射渗流场满足地下水稳定井的条件,而实际的矿井是一个不规则的形状,为了便于研究,理论上认为是一个井在工作,整个工作面的用水是一个井在涌水,采用裘布依稳定流方程进行预测^[77]。

潜水完整井的矿井涌水量计算公式为

$$Q = 1.366K(2H - S)S/\lg R - \lg r \tag{22}$$

承压水完整井的矿井涌水量计算公式为

$$Q = 1.366KMS/\lg R - \lg r \tag{23}$$

潜水与承压水完整井矿井涌水量计算公式为

$$Q = 1.366K(2HM - M^2 - h^2)/\lg R - \lg r \tag{24}$$

式中: Q 表示矿井涌水量; K 表示矿井含水层的渗透系数; M 表示矿井含水层厚度; H 表示矿井含水层的水头高度; h 表示矿井排水后水头高度; S 表示排水的降深; R 表示漏斗影响半径; r 表示大井法的引用半径。

陈冲等^[78]采用大井法对煤矿涌水量进行了预测,在对大井法分析的基础上,详细阐述了大井法对煤矿的应用,依据不同的含水层及冲水条件进行了涌水量预测,选取参数如表 1 所示,矿井边界构造如图 22 所示。

表 1 选取参数
Table 1 Select the parameter

参数名称	$K/(m \cdot d^{-1})$	M/m	R/m	S/m	$Q/(m^3 \cdot d^{-1})$
数值	1.16	7.16	7.1	893	2 928.4

将相关参数代入式(7),综合矿井边界构造特征得出矿井开采 3 号煤层时的涌水量为 2 928.4 m³/h。揭露同一矿区本煤层时,其水文、开采、地质条件类似,其涌水量为 130 m³/h(开采面积 6.2 km²),该矿的正常涌水量为 215 m³/h(开采面积 10.3 km²),其预测结果与实际相近,证实了预测的准确度。

罗安昆等^[79]采用大井法对亭南矿和胡家河矿两个工作面涌水量进行了预测,验证涌水量的合理性。丛利等^[80]采用大井法对门克庆煤矿首采工作面回采后涌水量进行了分析,把不规则的影响边界看成一个大井,基于井下群孔放水试验预测了工作面的涌水量。

9 存在问题及发展趋势

9.1 存在问题

传统的水文地质比拟法计算粗糙,是一种近似的矿井涌出量计算,精度不够;回归分析法对比新建矿井无法预测,其首先必须有足够的数据,同时其相关因子不易选择;模糊数学法虽然考虑了多种影响因素,但其不能确定未来涌水量的趋势;灰色理论法适用于涌水量稳定的矿井,对于涌水量变化较大的矿井预测结果不理想;时间序列分析法其对原始数据要求较高,不易进行预测;数值模拟法是一个近似解,对于涌水量要求精度高的矿井不适用;大井法偏离了实际原型,预测结果不够准确。

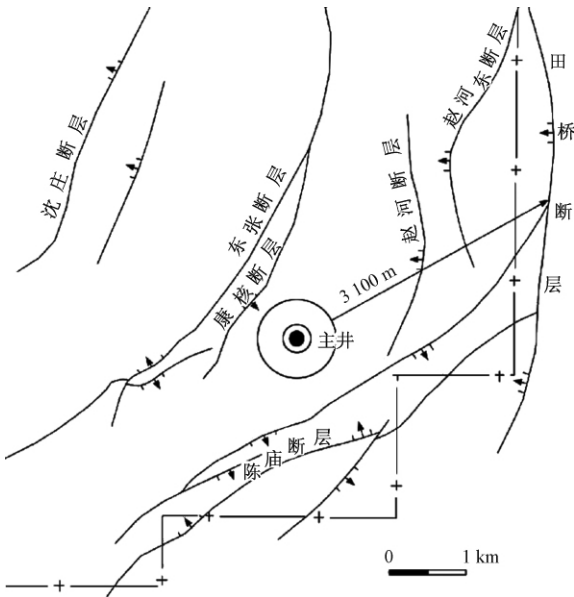


图 22 矿井边界构造
Fig. 22 Mine boundary structure

9.2 发展趋势

- (1) 建立多因素综合模型。将传统的单一模型进行扩大,提高适用范围和预测精度,将灰色模型与其他多种模型有机结合。例如动态灰色马尔科夫模型、灰色时序组合预测模型。
- (2) 基于大数据的预测。将矿井涌水量与大数据有机结合,通过大数据分析涌水量的特征,最终根据大数据有效合理地预测涌水量。
- (3) 系统理论综合分析。将矿区或者工作面的涌水量作为一个系统,从时间和空间两部分序列中提取反映地下水变化特征的基本参数,为涌水量的预测提供支撑。

10 结论

首先详细阐述了矿井涌水量预测方法,并对其预测过程进行了较为详细的论述与分析。指出矿井涌水量预测方法存在的问题,针对存在的问题,突出未来发展趋势,得出以下结论。

- (1) 未来应建立多因素综合模型,将传统的单一模型进行扩大,提高适用范围和预测精度。
- (2) 建立基于大数据的预测,将矿井涌水量与大数据有机结合,通过大数据分析涌水量的特征预测矿井涌水量。
- (3) 进行系统理论综合分析,将矿区涌水量作为一个系统,从时空序列中提取地下水变化特征,为涌水量的预测提供理论支撑。

参 考 文 献

1 王晓蕾,秦启荣,熊祖强,等. 深部巷道破碎围岩注浆加固效果

- 综合评价[J]. 地下空间与工程学报, 2019, 15(2): 576-582.
Wang Xiaolei, Qin Qirong, Xiong Zuqiang, et al. Comprehensive evaluation for grouting effect of fractured surrounding rock in deep roadway[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2019, 15(2): 576-582.
- 2 王晓蕾, 姬治岗, 谢怡婷, 等. 采煤工作面瓦斯涌出量预测技术现状及发展趋势[J]. 科学技术与工程, 2019, 19(33): 1-9.
Wang Xiaolei, Ji Zhigang, Xie Yiting, et al. Present situation and development trend of gas emission prediction technology in coal face[J]. Science Technology and Engineering, 2019, 19(33): 1-9.
- 3 王晓蕾. 煤层开采后覆岩破坏高度研究综述及展望[J]. 科学技术与工程, 2019, 19(2): 1-10.
Wang Xiaolei. Research status and development tendency of the height of cover rock destruction after seam mining[J]. Science Technology and Engineering, 2019, 19(2): 1-10.
- 4 蒋盛钢, 刘胜利. 深厚潜水地铁基坑地下水控制方案分析与评估[J]. 地下空间与工程学报, 2019, 15(S1): 333-340.
Jiang Shenggang, Liu Shengli. Analysis and assessment on groundwater control scheme for a subway foundation pit in deep unconfined aquifers[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2019, 15(S1): 333-340.
- 5 赖 勇, 张 帅. 流固耦合作用下隧道原位扩建扩挖方式研究[J]. 地下空间与工程学报, 2019, 15(S1): 311-320.
Lai Yong, Zhang Shuai. Study on the expansion and excavation method of tunnel under the effect of fluid-solid coupling[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2019, 15(S1): 311-320.
- 6 王晓蕾. 低渗透煤层提高瓦斯采收率技术现状及发展趋势[J]. 科学技术与工程, 2019, 19(17): 9-17.
Wang Xiaolei. Present situation and development trend of gas recovery technology in low permeability coal seam[J]. Science Technology and Engineering, 2019, 19(17): 9-17.
- 7 王晓蕾, 秦启荣, 熊祖强, 等. 层次注浆工艺在松软巷道破碎围岩加固中的应用[J]. 地下空间与工程学报, 2017, 13(1): 206-212.
Wang Xiaolei, Qin Qirong, Xiong Zuqiang, et al. Applications of level grouting process in soft roadway to reinforce broken surrounding rock[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2017, 13(1): 206-212.
- 8 于 正, 杨龙才, 宫全美, 等. 穿越近海破碎带隧道工程风险模糊评价和应用[J]. 地下空间与工程学报, 2019, 15(4): 1246-1257.
Yu Zheng, Yang Longcai, Gong Quanmei, et al. Risk fuzzy assessment for offshore tunnels crossing fault zones and its application[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2019, 15(4): 1246-1257.
- 9 李方华. 高家坪隧道地下水系统识别及涌水量预测[J]. 地下空间与工程学报, 2018, 14(1): 250-259.
Li Fanghua. Systematic identification of groundwater and prediction of water inflow of Gaojiaping tunnel[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2018, 14(1): 250-259.
- 10 闫澍旺, 陈 静, 岳长喜, 等. 隧道中气囊阻漏的工作机理及模型试验研究[J]. 地下空间与工程学报, 2019, 15(3): 736-746.
Yan Shuwang, Chen Jing, Yue Changxi, et al. Analytical and model test study on the behavior of airbags used for plugging tunnel leakage[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2019, 15(3): 736-746.
- 11 李 瑛, 胡德军, 叶向前, 等. 基于事故分析的深基坑承压水突涌机理研究[J]. 地下空间与工程学报, 2019, 15(3): 943-948.
Li Ying, Hu Dejun, Ye Xiangqian, et al. Analysis and treatment of intruding accidents in deep excavation[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2019, 15(3): 943-948.
- 12 罗 勇, 吴圣智, 王明年. 城市轨道交通隧道双护盾 TBM 施工适应性研究[J]. 地下空间与工程学报, 2019, 15(2): 525-532.
Luo Yong, Wu Shengzhi, Wang Mingnian. Application research on double shield TBM in subway building[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2019, 15(2): 525-532.
- 13 刘亚南, 张庆松, 刘人太, 等. 灵山卫车站砂层涌水通道判定综合分析方法[J]. 地下空间与工程学报, 2018, 14(S1): 430-438.
Liu Yanan, Zhang Qingsong, Liu Rentai, et al. Comprehensive analysis method for determining the water gushing channel of the sand layer in Lingshan Wei station[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2018, 14(S1): 430-438.
- 14 杜敏铭, 邓英尔, 许 模. 矿井涌水量预测方法综述[J]. 地质学报, 2009, 29(3): 70-73.
Du Minming, Deng Yinger, Xu Mo. A review of the method for predicting the water inflow in the mine[J]. Acta Geologica Sinica, 2009, 29(3): 70-73.
- 15 Orekhov V V, Khokhotva S N. Hydrogeological model of the territory of Kowsar hydraulic project[J]. Vestnik Mgsu, 2015, 12(3): 59-68.
- 16 Gupta C P, Thangarajan M, Gurunadha R. Evolution of regional hydrogeologic setup of a hard rock aquifer through R-C analog model[J]. Ground Water, 1985, 23(3): 331-335.
- 17 王静静, 李满堆. 海孜(西部井)煤矿矿井涌水量预算分析[J]. 西部探矿工程, 2019, 31(9): 154-157.
Wang Jingjing, Li Mandui. Budget analysis of mine water inflow in Haizi western well coal mine[J]. West-China Exploration Engineering, 2019, 31(9): 154-157.
- 18 李小龙, 黄海鹏, 单 志, 等. 宁夏梅花井煤矿涌水量影响因素及计算分析[J]. 煤炭技术, 2019, 38(8): 113-115.
Li Xiaolong, Huang Haipeng, Shan Zhi, et al. Influencing factors and calculation and analysis of water inflow in Meihuajing coal mine of Ningxia[J]. Coal Technology, 2019, 38(8): 113-115.
- 19 蔡晨光. 矿井涌水量计算的方法分析与研究[J]. 世界有色金属, 2019, 34(12): 264-266.
Cai Chenguang. Analysis and research on the method of calculating mine water inflow[J]. World Nonferrous Metals, 2019, 34(12): 264-265.
- 20 于光辉. 潘三煤矿矿井涌水量预计及评价[J]. 科技创新与应用, 2019, 9(19): 56-57.
Yu Guanghui. The prediction and evaluation of the water inflow in the coal mine of Pan-san coal mine[J]. Technology Innovation and Application, 2019, 9(19): 56-57.
- 21 张 波. 矿井地层涌水情况评估研究[J]. 能源与节能, 2019, 24(6): 6-7.
Zhang Bo. Study on assessment of water intrush in mine formation[J]. Energy and Energy Conservation, 2019, 24(6): 6-7.

- 22 王晓蕾, 姬治岗, 罗文强. 破碎煤岩体注浆加固效果综合评价技术及应用[J]. 煤田地质与勘探, 2019, 47(6): 92-97.
Wang Xiaolei, Ji Zhigang, Luo Wenqiang. Comprehensive evaluation technology and application of grouting reinforcement effect for broken coal and rock mass[J]. Coal Geology and Exploration, 2019, 47(6): 92-97.
- 23 段东伟, 丁湘, 蒲治, 等. 基于充水条件比拟的工作面涌水量预计方法[J]. 煤矿安全, 2019, 50(5): 209-213.
Duan Dongwei, Ding Xiang, Pu Zhi, et al. Prediction methods of water inflow in coal face based on comparison of water-filled conditions[J]. Safety in Coal Mines, 2019, 50(5): 209-213.
- 24 杜铝钢. 生辉煤矿矿井水文地质与防治水研究[J]. 神华科技, 2019, 17(4): 27-29.
Du Lügang. Study on mine hydrogeology and water control in Shenghui coal industry[J]. Shen hua Science and Technology, 2019, 17(4): 27-29.
- 25 黄建飞, 谷纪领. 龙门煤矿矿井涌水量预测及水文地质类型评价[J]. 能源与环保, 2019, 41(3): 27-32.
Huang Jianfei, Gu Jiling. Prediction of water inflow in mines and evaluation of hydrogeological types in Longmen coal mine[J]. China Energy and Environmental Protection, 2019, 41(3): 27-32.
- 26 和祥, 杨苏焕. 云南鹤庆县北衙金矿露天矿坑涌水量预测方法[J]. 云南地质, 2019, 38(1): 129-136.
He Xiang, Yang Suhuan. The prognosis method of welling in open-cast pit of Beiya Au deposit in Heqing, Yunnan[J]. Yunnan Geology, 2019, 38(1): 129-136.
- 27 杨军, 高瑞强, 杨飞, 等. 沙沟岔煤矿矿井涌水量预测[J]. 内蒙古煤炭经济, 2019, 37(1): 34-36.
Yang Jun, Gao Ruiqiang, Yang Fei, et al. Prediction of mine water inflow in Shagoucha coal mine[J]. Inner Mongolia Coal Economy, 2019, 37(1): 34-36.
- 28 翁莉, 李小明. 广西西铅锌矿矿坑涌水量预测[J]. 资源信息与工程, 2019, 34(1): 83-84.
Weng Li, Li Xiaoming. Prediction of mine water inflow in a lead-zinc mine in Guangxi[J]. Resource Information and Engineering, 2019, 34(1): 83-84.
- 29 任廷福. 新桥煤矿水文地质特征分析及矿井涌水量预测[J]. 西部探矿工程, 2019, 31(3): 156-158.
Ren Tingfu. Analysis of hydrogeological characteristics and prediction of mine water inflow in Xinqiao coal mine[J]. West-China Exploration Engineering, 2019, 31(3): 156-158.
- 30 Qu X Y, Qiu M, Liu J H. Prediction of maximal water bursting discharge from coal seam floor based on multiple nonlinear regression analysis[J]. Arabian Journal of Geosciences, 2019, 12(18): 1-10.
- 31 Shi L, Zhang B, Wang H X, et al. Investigation on the causes of abnormal increase of water inflow in underground water-sealed storage system[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2019, 87(5): 174-186.
- 32 屈伟. 多元线性回归分析在岩溶矿坑排水中的应用[J]. 能源技术与管理, 2019, 44(2): 52-53.
Qu Wei. Application of multiple linear regression analysis to Karst mine drainage[J]. Energy Technology and Management, 2019, 44(2): 52-53.
- 33 王晓蕾. 新型煤岩体加固注浆料制备及应用分析[J]. 地下空间与工程学报, 2020, 16(3): 1-8.
Wang Xiaolei. Preparation and application analysis new material for grouting reinforcement of coal and rock mass[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2020, 16(3): 1-8.
- 34 李孝朋, 谢道雷, 徐万鹏, 等. 多元回归分析在矿井涌水量预测中的应用[J]. 煤炭技术, 2016, 35(10): 189-190.
Li Xiaopeng, Xie Daolei, Xu Wanpeng, et al. Multiple regression analysis in application of mine water inflow forecast[J]. Coal Technology, 2016, 35(10): 189-190.
- 35 魏真, 孙宏伟, 朱巧玉, 等. 基于回归模型的断层构造复杂度分析[J]. 煤炭科学技术, 2015, 43(3): 121-124.
Wei Zhen, Sun Hongwei, Zhu Qiaoyu, et al. Analysis on complexity of fault structure based on regression model[J]. Coal Science and Technology, 2015, 43(3): 121-124.
- 36 江峰, 刘坡拉, 武亚遵, 等. 基于多元相关分析法的岩溶隧道涌水量预测[J]. 安全与环境工程, 2015, 22(3): 162-168.
Jiang Feng, Liu Pola, Wu Yazun, et al. Prediction of the water inflow in Karst tunnel based on multiple correlation analysis[J]. Safety and Environmental Engineering, 2015, 22(3): 162-168.
- 37 Bouchet A, Pastore J I, Brun M, et al. Compensatory fuzzy mathematical morphology[J]. Signal, Image and Video Processing, 2017, 11(6): 1065-1072.
- 38 Li Z M, Chen X, Zhang Y, et al. Fuzzy mathematics and game theory based D2D multicast network construction[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2019, 30(1): 13-21.
- 39 Alexandru A, Ciobanu G. Fuzzy sets within finitely supported mathematics[J]. Fuzzy Sets and Systems, 2018, 339(1): 119-133.
- 40 Rivaz A, Azizian M, Kamyad A V, et al. A full fuzzy generalized mathematical model of tumor growth and its analysis[J]. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 2018, 35(6): 6453-6460.
- 41 全联合. 瑞隆矿17065工作面水患危险性分析与防治[J]. 煤炭与化工, 2015, 38(7): 74-76.
Tong Lianhe. Risk analysis and prevention of Ruilong mine 17065 working face water disaster[J]. Coal and Chemical Industry, 2015, 38(7): 74-76.
- 42 刘伟韬, 李加祥, 张文泉. 顶板涌水等级评价的模糊数学方法[J]. 煤炭学报, 2001, 37(4): 399-403.
Liu Weitao, Li Jiaxiang, Zhang Wenquan. An evaluation of roof water inrush grade using fuzzy mathematics method[J]. Journal of China Coal Society, 2001, 37(4): 399-403.
- 43 姬亚东. 基于聚类分析与模糊综合评判的煤层顶板涌水危险性评价[J]. 矿业安全与环保, 2019, 46(4): 68-72.
Ji Yadong. The risk assessment of roof water inrush based on cluster analysis and fuzzy comprehensive evaluation[J]. Mining Safety and Environmental Protection, 2019, 46(4): 68-72.
- 44 Mierzwia R, Xie N M, Dong W J. Classification of research problems in grey system theory based on grey space concept[J]. Journal of Grey System, 2019, 31(1): 100-111.
- 45 Wang J M, Wang J B, Zhang T, et al. Probability estimation based on grey system theory for simulation evaluation[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2016, 27(4): 871-877.
- 46 Liu S F. The father of grey system theory[J]. Journal of Grey System, 2018, 30(1): 1-3.
- 47 Hu L L, Shi S C, Tai C P, et al. Decision model based on grey system theory and rough sets[J]. International Journal of Kansei Information, 2018, 9(2): 43-53.
- 48 Hosse R S, Becker U, Manz H. Grey systems theory time series

- prediction applied to road traffic safety in Germany [J]. Ifac Paper-online, 2016, 49(3): 231-236.
- 49 范军平,程国志. 基于灰色理论的矿井涌水量预测研究[J]. 能源与环保, 2017, 39(8): 178-181.
Fan Junping, Cheng Guozhi. Prediction of mine water inflow based on gray theory [J]. China Energy and Environmental Protection, 2017, 39(8): 178-181.
- 50 朱愿福,王长申,李彦周,等. 改进的灰色系统理论预测矿井涌水量[J]. 煤田地质与勘探, 2014, 42(4): 44-49.
Zhu Yuanfu, Wang Changshen, Li Yanzhou, et al. Prediction of mine water inflow with modified grey system theory [J]. Coal Geology and Exploration, 2014, 42(4): 44-49.
- 51 Liang C Y, Qian C X, Chen H C, et al. Prediction of compressive strength of concrete in wet-dry environment by BP artificial neural networks [J]. Advances in Materials Science and Engineering, 2018, 15(2): 1-11.
- 52 Golnouth A, Mashinchi M, Selamat A. Software fault prediction using BP-based crisp artificial neural networks [J]. International Journal of Intelligent Information and Database Systems, 2015, 9(1): 15-31.
- 53 Narayanakumar S, Raja K. A BP artificial neural network model for earthquake magnitude prediction in himalayas india [J]. Circuits and Systems, 2016, 7(11): 3456-3468.
- 54 Wang J P, Zhang D P. Image denoising based on artificial bee colony and BP neural network [J]. Telkomnika Telecommunication Computing Electronics and Control, 2015, 13(2): 614-623.
- 55 李哲,曾一凡,刘守强,等. BP 人工神经网络在富水性评价中的应用[J]. 煤炭工程, 2018, 50(8): 114-118.
Li Zhe, Zeng Yifan, Liu Shouqiang, et al. Application of back propagation artificial neural network in water abundance evaluation [J]. Coal Engineering, 2018, 50(8): 114-118.
- 56 凌成鹏,孙亚军,杨兰和,等. 基于 BP 神经网络的孔隙充水矿井涌水量预测[J]. 水文地质工程地质, 2007, 51(5): 55-58.
Ling Chengpeng, Sun Yajun, Yang Lanhe, et al. Prediction of inrush water of mine with pore water yield based on BP artificial neural network [J]. Hydrogeology and Engineering Geology, 2007, 51(5): 55-58.
- 57 Virabhadrasinh A, Gohil, Sachchidanand P B. Time-resolved CCD photometry and time-series analysis of the RR Lyrae type star RR Gem [J]. Research in Astronomy and Astrophysics, 2019, 12(9): 29-36.
- 58 Moliner J, Epifanio I. Robust multivariate and functional archetypal analysis with application to financial time series analysis [J]. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2019, 12(9): 29-36.
- 59 Diego J P. Time series analysis and forecasting with ecotool [J]. PloS One, 2019, 14(10): 221-238.
- 60 Aiwen J, Shang P J. Analysis of financial time series through forbidden patterns [J]. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2019, 53(4): 122-138.
- 61 郑琰,黄兴,肖玉杰. 基于时间序列的商品需求预测模型研究[J]. 重庆理工大学学报(自然科学), 2019, 33(9): 217-222.
Zheng Yan, Huang Xing, Xiao Yujie. Research on the commodity demand forecasting model based on time series [J]. Journal of Chongqing University of Technology (Natural Science), 2019, 33(9): 217-222.
- 62 李海港,梁玉杰,车轮. 基于 GRA-TSA 联合分析的山岭隧道涌水来源识别研究[J]. 科技创新导报, 2018, 15(26): 84-89.
Li Haigang, Liang Yujie, Che Lun. Identification of water sources in mountain tunnel based on GRA-TSA joint analysis [J]. Science and Technology Innovation Herald, 2018, 15(26): 84-89.
- 63 李建林,常晓峰,王燕. 矿井涌水量的中长期混沌预测[J]. 河南理工大学学报(自然科学版), 2017, 36(5): 23-28.
Li Jianlin, Chang Xiaofeng, Wang Yan. A long-period chaotic prediction model of mine discharge [J]. Journal of Henan Polytechnic University (Natural Science), 2017, 36(5): 23-28.
- 64 董云程,周明,杜坤,等. 城市需水量预测方法与模型综述[J]. 软件导刊, 2019, 18(12): 1-5.
Dong Yuncheng, Zhou Ming, Du Kun, et al. Review of urban water demand forecasting methods and models [J]. Software Guide, 2019, 18(12): 1-5.
- 65 成建峰. 某矿 1404 工作面水文地质特征及顶板涌水量预计[J]. 现代矿业, 2018, 34(9): 229-230.
Cheng Jianfeng. Hydrogeological characteristics and roof flow prediction of 1404 working face of a mine [J]. Modern Mining, 2018, 34(9): 229-230.
- 66 李科明,刘志祥,兰明. 滨海金矿涌水危险评价及涌水量混沌预测研究[J]. 黄金科学技术, 2019, 27(4): 539-547.
Li Keming, Liu Zhixiang, Lan Ming. Research on water inrush risk assessment and water inflow chaotic prediction of coastal gold mine [J]. Gold Science and Technology, 2019, 27(4): 539-547.
- 67 冯丽霞,张德明,曾叶欣,等. 滨海金矿涌水危险评价及涌水量混沌预测研究[J]. 有色金属工程, 2019, 9(6): 91-96.
Feng Lixia, Zhang Deming, Zeng Yexin, et al. Research on water inrush risk assessment and water inflow chaotic prediction of coastal gold mine [J]. Nonferrous Metals Engineering, 2019, 9(6): 91-96.
- 68 曲兴玥,于小鸽,施龙青. 基于两类时间序列模型预测矿井最大涌水量[J]. 煤炭技术, 2019, 38(8): 100-102.
Qu Xingyue, Yu Xiaoge, Shi Longqing. Prediction of maximum mine inflow based on two kinds of time series models [J]. Coal Technology, 2019, 38(8): 100-102.
- 69 夏克勤. 鱼田堡煤矿矿井涌水量时间序列分析[J]. 煤炭科学技术, 2009, 37(11): 95-98.
Xia Keqin. Time series analysis on mine inrush water quantity in Yutianbao mine [J]. Coal Science and Technology, 2009, 37(11): 95-98.
- 70 安欣,贾进章. 矿井涌水量时间序列 ARIMA 预测模型[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版), 2015, 34(7): 785-790.
An Xin, Jia Jinzhang. Time series prediction of mine water inflow of arima model [J]. Journal of Liaoning Technical University (Natural Science), 2015, 34(7): 785-790.
- 71 Nagraj S P, Santosh D, Purandara B K. Assessment of groundwater in ghataprabha sub basin using visual modflow flex [J]. International Journal of Earth Sciences and Engineering, 2016, 9(4): 1376-1382.
- 72 Hardi N H, Maximilian G P. Geothermal reservoir simulation of hot sedimentary aquifer system using fellow [J]. Earth and Environmental Science, 2017, 103(1): 120-121.
- 73 李贵仁,赵珍,折书群,等. 复式推覆体内矿坑涌水量预测的地下水数值模拟[J]. 地质科技情报, 2019, 38(6):

- 212-220.
- Li Guiren, Zhao Zhen, Zhe Shuqun, et al. Groundwater numerical simulation for predicting mine water inflow in a compound nappe [J]. Geological Science and Technology Information, 2019, 38 (6): 212-220.
- 74 骆祖江, 李 兆, 任虎俊. 矿井涌水量预测数值模拟研究 [J]. 煤炭科学技术, 2015, 43(1): 33-36.
- Luo Zujiang, Li Zhao, Ren Hujun. Numerical simulation research on prediction of mine inflow [J]. Coal Science and Technology, 2015, 43(1): 33-36.
- 75 Jessie S, Scott B K, Luke D S. Unique associations between big five personality aspects and multiple dimensions of well being [J]. Journal of Personality, 2018, 86(2): 158-172.
- 76 Etta D P, Leah R G. Big data and radiology research [J]. Journal of the American College of Radiology, 2019, 16(9): 1347-1350.
- 77 Genuer R, Poggi J M, Tuleau M C, et al. Random forests for big data [J]. Big Data Research, 2019, 16(9): 1347-1350.
- 78 陈 冲, 李文尧, 徐世光. 大井法在煤矿涌水量预测中的应用 [J]. 煤炭技术, 2017, 36(11): 199-201.
- Chen Chong, Li Wenyao, Xu Shiguang. Application of large diameter method in estimation water inflow of coal mine [J]. Coal Technology, 2017, 36(11): 199-201.
- 79 罗安昆, 王 皓, 郭小铭, 等. 巨厚含水层采动影响下矿井涌水量预测 [J]. 煤矿安全, 2017, 48(9): 182-185.
- Luo Ankun, Wang Hao, Guo Xiaoming, et al. Prediction of water inflow under the influence of mining of thick aquifer [J]. Safety in Coal Mines, 2017, 48(9): 182-185.
- 80 丛 利, 江彬华, 李英明. 基于井下群孔放水试验的首采工作面涌水量预测 [J]. 煤炭技术, 2017, 36(11): 162-163.
- Cong Li, Jiang Binhua, Li Yingming. Prediction of mine inflow in first mining face based on downhole manhole test [J]. Coal Technology, 2017, 36(11): 162-163.